

부채꼴의 넓이 — 문제지

유형 5 — 넓이의 두 공식 (중심각의 비율 / $\frac{1}{2}rl$) 골라 쓰기

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 부채꼴의 넓이

부채꼴의 넓이는 두 가지로 구해요. $S = \pi r^2 \times \frac{\theta}{360}$ 이고, 호의 길이 l 을 알면 $S = \frac{1}{2} rl$ 이예요.

1 ●○○○ 기본

반지름이 6 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴(사분원)의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

2 ●○○○ 기본

반지름이 4 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 기약분수 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

3 ●○○○ 기본

반지름이 5 cm, 호의 길이가 4π cm 인 부채꼴의 넓이를 구하시오. ($S = \frac{1}{2} rl$ 을 이용한다.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

4 ●●○○ 보통

반지름이 9 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm^2)

답 _____ cm^2

5 ●●○○ 보통

넓이가 $6\pi \text{ cm}^2$, 반지름이 3 cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 도(°) 단위의 각도로

답 _____

6 ●●○○ 보통

중심각이 45°, 넓이가 $2\pi \text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

7 ●●●● 도전

반지름이 8 cm, 호의 길이가 6π cm 인 부채꼴의
둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — **둘레와 넓이를 각각, π 를 남긴 꼴로 (단위도 함께)**

답 _____

8 ●●●● 도전

중심각이 135° , 호의 길이가 3π cm 인 부채꼴의
반지름의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

답의 형태 — **반지름과 넓이를 각각, π 를 남긴 꼴로 (단위도 함
께)**

답 _____

9 ●●●● 도전

반지름이 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 둘레의 길
이가 20 cm, 넓이가 24 cm^2 이다. r 의 값이 될 수
있는 것을 모두 구하시오.

답의 형태 — **cm 단위의 수로 (두 값 모두)**

답 _____ cm